Napelemek

A következő feladatban egy weboldalt kell készítenie a napelemek fejlődésének rövid bemutatására a feladatleírás és a minta szerint.

A forrásként kiadott weboldalon kell módosításokat végeznie a leírás és a minta alapján! Ahol a feladat másként nem kéri, a formázási beállításokat a `napelem.css` stílusállományban végezze el, az új szelektorokat az állomány végén helyezze el!

Nyissa meg a `napelem.html` állományt és szerkessze annak tartalmát az alábbiak szerint:

1. A weboldal karakterkódolása utf-8, a weboldal nyelve magyar, a böngésző címsorában megjelenő címe „Napelemes rendszerek” legyen!
2. A weboldal fejrészében helyezzen el hivatkozást a `napelem.css` stíluslapra, valamint a `napelem.js` állományra!
3. A weboldalon készítsen egy újabb menüpontot az alábbi leírás és a minta alapján:
   a. Az új menüpont a „Előnyök” és a „Kalkulátor” menüpont között helyezkedjen el, és „Napelemek” legyen a neve! Az új menüpont az oldalon belül a `napelemek` azonosítójú keretre hivatkozzon!
   b. A „Hálózatra kapcsolás” szekción belül levő keretbe másolja be az UTF-8 kódolású `halozatra-kapcsolas-forras.txt` állomány tartalmát! A beillesztett szövegben a minta szerinti 2-es szintű címsort, a bekezdést és számozott felsorolást alakítsa ki. A felsoroláselemeket formázza meg a BootStrap `my-2` osztálykijelölőjének használatával.
   c. Szúrja be az előző pontban kialakított felsorolás elé a `mukodese.jpg` képet. Formázza a képet a BootStrap `my-3` és `w-100` osztálykijelölőinek használatával. Ha a kép nem jelenik meg, vagy ha a kép fölé visszük az egér kurzort, akkor a „Hálózatra kapcsolás” szöveg jelenjen meg.
4. A „Bevezető” szekcióban lévő első bekezdést emelje ki egyes szintű címsorrá!
5. Az „Előnyök” szekcióban található oszlopokban a kettősponttal végződő bevezető szöveget formázza félkövér betűstílusúra a stíluslap `fk` osztálykijelölőjével.
6. A „Napelemek” szekció képeit a jelenlegi osztálykijelölőkön túl formázza a BootStrap `w-70` osztálykijelölőjének használatával!
7. A „Kalkulátor” szekcióban található űrlap utolsó mezőjét és címkéjét jelenítse meg a weboldalon.
8. Nyissa meg a `napelem.js` állományt, módosítsa a függvényt a következők szerint:
   a. A napelemek számának megfelelő ikonok és a darabszám visszajelzése közé illesszen be egy sortörést a megfelelő HTML tag beillesztésével.
   b. A függvényt bővítse egy újabb funkcióval: az összeteljesítményen túl határozza meg a szükséges tetőfelületet is. A tárgybéli napelem panelek darabonként 3,5 m^2-esek. Az eredményt a `tetofelulet` azonosítójú elemben jelenítse meg (segítség: a darabszámot kell megszorozni 3.5-tel).
9. A következő beállításokat, módosításokat a `napelem.css` külső stíluslap megfelelő kijelölőinél végezze el!

a. A `panelek` azonosítójú elemekbe ágyazott képek körül 2px-es margó legyen!

b. Hozza létre az `fk` osztályhoz tartozó szelektort, és állítson be félkövér formázást!

MINTA: *(A megoldás szövegének tagolása felbontástól függően eltérhet a képen láthatótól!)*

Előnyök Napelemek Kalkulátor

Napelemes rendszerek

A napelemes technológia energiaforrása ingyenes és belátható időn belül kifogyhatatlan: a Nap sugárzása. Lehetőségei szerint a napenergia képes lehet, hogy az egész emberiség teljes energiaigényét fedezze. A napenergia potenciál meghaladja minden más ismert energiaforrását is.

Előnyök

Pozitív ökológiai lábnyom: a napelemes rendszer gyártásához használt energiát egy átlagos napelem 3-6 éven belül visszatermeli. Ekközben a napelemes rendszerek átlagos tervezett életkora 25 év, ami biztosítja, hogy több energiát termel meg összesen, mint ami az előállításhoz szükséges.

Javítja a villamos hálózatok hatékonyságát: a napelemes rendszerek központi, vagy decentralizált módon is felépíthetők. Kis napelemes rendszerek a hálózatokon javíthatják a hálózat stabilitását. Ahol nincs villamos hálózat, vagy drága a kiépítése, ott a napelemes rendszer akkumulátorokkal is kiépíthető.

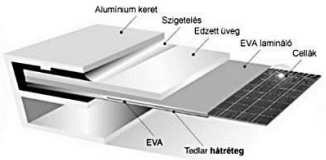
Zöldebbé teszi környezetünket: az EU 27 tagállamának 22 000 km2 össz-alapterületű épületeinek 40%-a alkalmas napelem telepítésére, azaz csak az épületeken 1500 GWp napelem telepíthető Európában. Ez évente 1400 TWh áramfogyasztást tudna fedezni, ami az európai összes áramfogyasztás 40%-a lehet 2020-ra. A napelemek a városokban, a tetőkön nem zavaró, zajmentes, tiszta energiaforrást nyújthatnak, nagyon minimális karbantartással.

Nem limitált: nincsenek ismert tényezők a napelemek tömeges elterjedésének. Az alapanyagok bőségesen rendelkezésre állnak, az ipari termelésük évente óriási mértékben növekszik. Azokban az országokban, ahol kiemelten támogatják, több ezer munkahely jött létre a napelemek kapcsán.

Napelem típusok

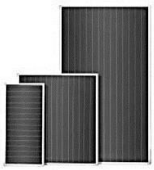
Kristályos napelemek

Nagy tisztaságú szilícium cellákból épülnek fel, melyek sorba kötve és vízmentesen egy üveglap és egy műanyag hátlap közé laminálva kerülnek gyártásra.



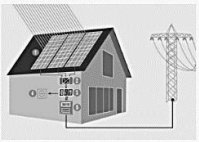
Vékonyfilmes napelemek

A vékonyrétegű (vagy vékonyfilmes) technológiánál nem kristályos szilícium tömbökből vágnak cellákat, hanem a félvezető réteget kémiai vagy fizikai lecsapatással közvetlenül az üvegre, vagy akár más hordozó felületre viszik fel.



Hálózatra kapcsolás

A hálózatra kapcsolt napelemes rendszer felépítése és kapcsolódása:



1. A napelemek egyenáramot termelnek
2. Az inverter az egyenáramot 230V-os váltakozó árammá alakítja
3. A kapcsolószekrényben csatlakozik a ház villamos rendszere és az inverter kimenete
4. A napelem által megtermelt energiát a ház elfogyasztja
5. Az oda-vissza mérő óra rögzíti az el nem fogyasztott, hálózatba visszatáplált áram és az áramszolgáltatótól átvett áram mennyiségét

Napelem-kalkulátor

A kalkulátor használata

Kalkulátorunkkal meghatározhatja, hogy adott számú panelből kiéptett rendszer esetén mekkora teljesítményre számíthat, és mekkora tetőfelület szükséges a rendszer telepítéséhez!

A csúszka segítségével állítsa be a kívánt panelszámot!

A számításnál az ideális DK-i tájolással és 35°-os dőlésszögű tetővel számolunk!

Panelteljesítmény [W] : 275

Panelek száma [db] : (8 db)

Összteljesítmény [W] : 2200

Tetőfelület [m²] : 28

2020-as érettségi mintafeladatsor

Források: tartalom & dmkép